

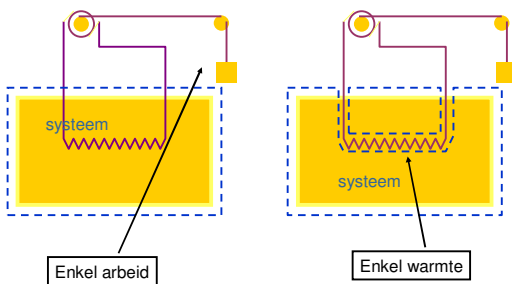
HOOFDSTUK V

Warmte en de eerste wet van de thermodynamica

INHOUD

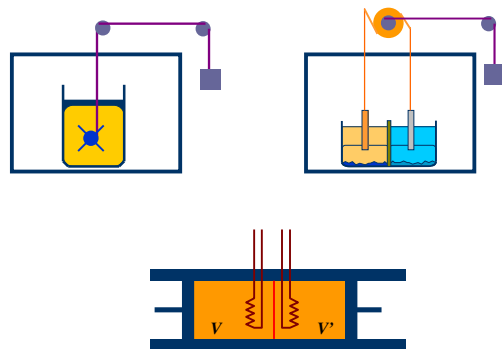
- 5.1 Arbeid en warmte
- 5.2 Inwendige energie
- 5.3 Wiskundige formulering van de eerste wet
- 5.4 De eerste wet in differentiaalvorm
- 5.5 Warmtecapaciteit
- 5.6 Quasistatische stroming van warmte
- 5.7 Vergelijkingen voor een hydrostatisch systeem
- 5.8 Experimentele bepaling van de warmtecapaciteit
en toepassing voor verschillende thermodynamische systemen

Warmte is een transfer louter als gevolg van een temperatuurverschil.

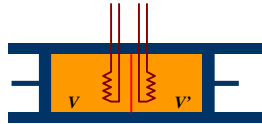


Arbeid en warmtetransfer in een proces hangen af van de definitie van het systeem

Uitsluitend arbeid - geen warmtetransfer = adiabatische arbeid



5.2 Inwendige energie



Proces : $i \rightarrow f : T_i < T_f$

T

af : adiabatise isotherme dissipatie van elektrische energie in de weerstand



Eerste wet van de thermodynamica

Wanneer een systeem zuiver adiabatise verandert van begin- naar eindtoestand, blijkt experimenteel dat langs alle paden die dezelfde toestanden verbinden, de arbeid dezelfde is.

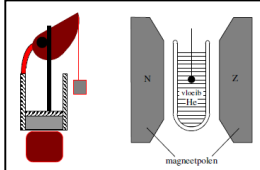
Adiabatische processen

- Arbeid is onafhankelijk van gevolgde weg
- Arbeid is nul langs een gesloten pad
- Inwendige energiefunctie $U : W_{adiab} = \Delta U = U_f - U_i$

Energiebehoud voor thermodynamisch systeem

Functie van de thermodynamische coördinaten

5.3 Wiskundige formulering van de eerste wet



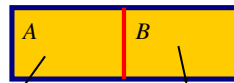
Niet-adiabatise processen :
 $W_{adiab} = \Delta U = U_f - U_i$ geldt niet !
 Er wordt ook op andere manieren energie overgedragen, die de inwendige energie van het systeem verandert.

Eerste wet van de thermodynamica

Wanneer een systeem een proces ondergaat waarbij warmte wordt overgedragen en arbeid verricht, dan is de verandering in inwendige energie van dat systeem gelijk aan de som van de warmte-overdracht en de verrichte arbeid : $U_f - U_i = Q + W$

- Inwendige energie functie
- Energiebehoud
- Warmte = energie-overdracht door temperatuurverschil

Twee systemen in thermisch contact :



$$U_f - U_i = Q + W$$

$$U'_f - U'_i = Q' + W'$$

Samengesteld systeem : $(U'_f + U_f) - (U'_i + U_i) = Q' + Q + W' + W$

Adiabatische wanden : $\Delta U = 0 \rightarrow Q' = -Q$

Q :

- is geen functie van de coördinaten van het systeem in een evenwichtstoestand
- hangt af van het gevolgde pad tijdens een proces
- infinitesimale warmtehoeveelheid is geen totale differentiaal : dQ

5.4 Eerste wet in differentiaalvorm

Systeem	Eerste wet	U is een functie van elke twee van
Hydrostatisch systeem	$dU = dQ - P dV$	P, V, T
Gespannen snaar	$dU = dQ + F dL$	F, L, T
Oppervlaktelfilm	$dU = dQ + f. dA$	f, A, T
Elektrische cel	$dU = dQ + V_E dZ$	V_E, Z, T
Dielektricum	$dU = dQ + E d\Omega$	E, Ω, T
Magnetische stof	$dU = dQ + \mu_0 H dM$	H, M, T

5.5 Warmtecapaciteit

Warmte-overdracht kan al dan niet met temperatuursverandering gepaard gaan

$$\bar{C} = \frac{Q}{T_f - T_i} \rightarrow C = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{Q}{\Delta T} \rightarrow C = \frac{dQ}{dT}$$

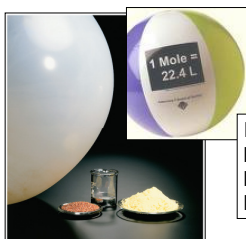
Molaire warmtecapaciteit :

$$c = \frac{C}{n} = \frac{1}{n} \frac{dQ}{dT}$$

De warmtecapaciteit is afhankelijk van het proces dat doorlopen wordt :

$$C_P = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_P \quad C_V = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V$$

De mol en het getal van Avogadro



Een **mol** is de hoeveelheid van een bepaalde stof die evenveel deeltjes bevat als 0.012 kg van het koolstofisotoop ^{12}C .

Het aantal deeltjes in een mol bedraagt
 $N_A = 6.02214199(47) \cdot 10^{23}$
 N_A is het **getal van Avogadro**



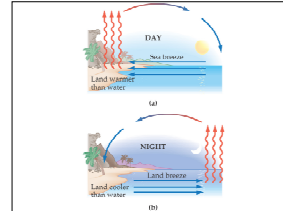
Soortelijke warmtecapaciteit van materialen

Materiaal	c (J/(kg.K))	Materiaal	c (J/(kg.K))
Water	4186	Silicium	703
Ijs	2090	Staal	448
Stoom	2010	Koper	387
Beryllium	1820	Zilver	234
Lucht	1004	Goud	129
Aluminium	900	Lood	128
Glas	837		

De soortelijke warmtecapaciteit van water is enorm hoog.

Deze hoge waarde, gecombineerd met de grote hoeveelheid water in oceanen, zorgt ervoor dat de temperatuur van het water in oceanen vrijwel constant blijft over lange periodes. Dat zorgt ook voor het gematigde klimaat van land dat in de buurt van zeeën ligt. Bij een landklimaat zal de bodem, met lagere soortelijke warmtecapaciteit, snel opwarmen, maar ook snel afkoelen zodat gemakkelijker grotere temperatuursverschillen optreden.

Vermits water heel veel warmte kan opnemen zonder grote temperatuursverhoging, is het uiterst geschikt om brandwonden te koelen.



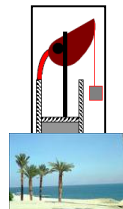
Door de grote warmtecapaciteit van water, warmt het land overdag sneller op dan de zee, 's nachts koelt de kust sneller af. Dit effect veroorzaakt een dag/nacht afwisseling in de windrichting aan de kust

Systeem	Warmtecapaciteiten	Symbol
Hydrostatisch systeem	bij constante druk	C_P
	bij constant volume	C_V
Gespannen snaar	bij constante spanning	C_F
Oppervlaktefilm	bij constante lading	C_Q
	bij const. oppervlaktespanning	C_γ
	bij constante oppervlakte	C_A
Elektrische cel	bij constante e.m.s.	C_{Ve}
	bij constante lading	C_Z
Dielektricum	bij constant elektrisch veld	C_E
	bij constant dipoolmoment	C_D
Magnetische stof	bij constant magnetisch veld	C_H
	bij const. magnetisch moment	C_M

5.6 Quasistatische stroming van warmte

Quasistatisch : -evenwichtstoestand, geen temperatuurgradiënten
-temperatuursverschil met omgeving infinitesimaal
-warmtestroom heel klein

Warmtereservoir : systeem met zo'n grote massa dat het warmte kan absorberen en afstaan zonder zelf temperatuursveranderingen of veranderingen in een andere thermodynamische coördinaat te ondergaan



5.7 Vergelijkingen voor hydrostatische systemen

$U = f(P, V, T)$
 $\rightarrow$

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$$

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T dP$$

$dQ = dU + PdV$

$$dQ = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV + PdV = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right] dV$$

$$\frac{dQ}{dT} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right] \frac{dV}{dT}$$

$$\left(\frac{dQ}{dT}\right)_V = C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$
 $V = \text{cte}$

Inwendige energie van een gas

Experiment van Joule
(1843) :

Vrije expansie : geen arbeid, geen warmte-
uitwisseling $\rightarrow dU=0$???? T

$$\left. \begin{aligned} dU &= \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV \Rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0 \\ dU &= \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P dT + \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T dP \Rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow U(T)$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T = f(T) \Rightarrow U = f(T)P + g(T)$$

Inwendige energie van een *ideaal* gas

ideaal gas $\left\{ \begin{array}{l} PV = nRT \\ \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T = 0 \rightarrow \underbrace{\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T}_{= -\frac{V}{P}} = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0 \Rightarrow U = f(T)$

$\left(\frac{dQ}{dT} \right)_V = C_V = \left(\frac{dU}{dT} \right)_V = \frac{dU}{dT} \Rightarrow dQ = dU + PdV = C_V dT + PdV$

$PdV + VdP = nRdT$

$\frac{dQ}{dT} = (C_V + nR) - V \frac{dP}{dT} \quad \left(\begin{array}{l} P = \text{cte} \\ C_P = C_V + nR \end{array} \right)$

Enkel $f(T)$

$dQ = C_P dT - VdP$

Adiabatische processen in een ideaal gas

$$dQ = C_v dT + PdV$$

$$dQ = C_p dT - VdP$$

$\swarrow$
 $dQ = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} VdP = C_p dT \\ PdV = -C_v dT \end{cases}$$

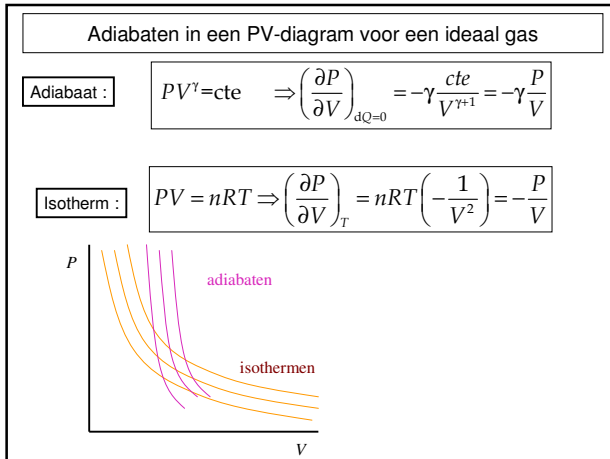
$$\frac{dP}{P} \frac{V}{dV} = -\frac{C_p}{C_v}$$

$$\frac{dP}{P} = -\frac{C_p}{C_v} \frac{dV}{V}$$

$$\frac{dP}{P} = -\gamma \frac{dV}{V}$$

$$\ln P = -\gamma \ln V + \ln(cte) \Rightarrow PV^\gamma = cte$$

vergelijking van een adiabaat



Arbeid voor een adiabatisch proces in een ideaal gas

Adiabaat : $P = \frac{nRT}{V}$ $\left\{ \begin{array}{l} PV^\gamma = cte \\ PV = nRT \end{array} \right. \Rightarrow V = \frac{nRT}{P}$

$PV^\gamma = cte \rightarrow \frac{nRT}{V} V^\gamma = cte \rightarrow TV^{\gamma-1} = cte'$

$PV^\gamma = cte \rightarrow P \left(\frac{nRT}{P}\right)^\gamma = cte \rightarrow T^\gamma P^{1-\gamma} = cte' \rightarrow T P^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = cte''$

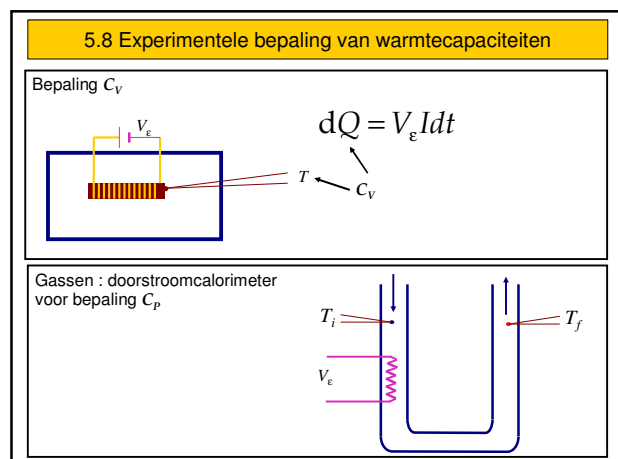
Adiabatische arbeid :

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} P dV = - cte \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V^\gamma} = - cte \frac{1}{-\gamma+1} \left(\frac{1}{V_f^{\gamma-1}} - \frac{1}{V_i^{\gamma-1}} \right) = - cte \frac{1}{1-\gamma} (V_f^{1-\gamma} - V_i^{1-\gamma})$$

$$W = - \frac{1}{1-\gamma} \left(\left[\frac{P_f V_f^\gamma}{cte} \right] V_f^{1-\gamma} - \left[\frac{P_i V_i^\gamma}{cte} \right] V_i^{1-\gamma} \right) = \frac{P_f V_f - P_i V_i}{\gamma-1}$$

of $W = - \int_{V_i}^{V_f} P dV = \int_{T_i}^{T_f} C_V dT = C_V (T_f - T_i)$

Overzicht voor IDEALE GASSEN				
Proces	Vgl	Arbeid W	Warmte Q	Inw. E ΔU
Isobaar	$P = c^{te}$	$-P\Delta V$	$C_p \Delta T$	$-P\Delta V + C_p \Delta T$
Isochoor	$V = c^{te}$	0	$C_V \Delta T$	$C_V \Delta T$
Isotherm	$T = c^{te}$	$-nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$	$nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$	0
Adiabatisch	$PV^\gamma = c^{te}$ $TV^\gamma = c^{te}$ $TP^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = c^{te}$	$\frac{P_f V_f - P_i V_i}{\gamma-1}$ $C_V \Delta T$	0	$\frac{P_f V_f - P_i V_i}{\gamma-1}$ $C_V \Delta T$



Besluiten :

Voor alle gassen

- c_V alleen functie van T
- c_P alleen functie van T
- $c_P - c_V \approx R$
- γ alleen functie van T
- $\gamma > 1$

$R = \text{natuurlijke eenheid}$

Voor monoatomische gassen

- c_V constant over brede ΔT : $c_V \approx 3/2 R$
- c_P constant over brede ΔT : $c_P \approx 5/2 R$
- $\gamma \approx 1,67$

Voor diatomische gassen

- c_V constant over brede ΔT : $c_V \approx 5/2 R$
- c_P constant over brede ΔT : $c_P \approx 7/2 R$
- $\gamma \approx 1,40$

Voor polyatomische gassen : geen strikte regel
 c_V en c_P variëren van gas tot gas

Meer nauwkeurige beschrijvingen

Bvb diatomische gassen (uitz. waterstof)

$$\frac{c_P}{R} = \frac{7}{2} + f(T) \text{ met } f(T) \text{ een functie van het type } \left(\frac{b}{T}\right)^2 \frac{e^{b/T}}{(e^{b/T} - 1)^2}$$

Verklaring gedrag c_P en c_V bij gassen:
 uit microscopische theorieën

Bepaling van γ met de methode van Rüchhardt

Opwaarts oscilleren kogel : volumetoename + drukdaling

$$\Delta V = Ay \quad \Delta P = \frac{F}{A}$$

kleine snelle oscillaties $\rightarrow$ quasistatisch adiabatisch

$$PV^\gamma = c^{te}$$

$$P\gamma V^{\gamma-1} \Delta V + V^\gamma \Delta P = 0$$

$$P\gamma V^{\gamma-1} Ay + V^\gamma \frac{F}{A} = 0$$

$P = P_0 + \frac{mg}{A}$

$F = -\underbrace{\frac{\gamma P A^2}{V}}_k y \rightarrow \tau = 2\pi \sqrt{\frac{mV}{\gamma P A^2}} \rightarrow \gamma = -\frac{4\pi^2 mV}{\tau^2 P A^2}$

Fouten (3%)

- ideaal gas
- geen wrijving
- adiabatisch